

Quy trình Triển khai App Android (Dự án CADEBOT L100)

Đây là lộ trình triển khai ứng dụng cho Viva Reserve Coffee nhằm tách biệt logic UI và điều khiển Robot bằng mô hình API-first.

Chiến lược chủ đạo: Xây dựng UI thực tế, giả lập dữ liệu (Mock data) và API để hoàn thiện luồng nghiệp vụ trước khi kết nối với robot thật.

1. Giai đoạn chuẩn bị (Kiến trúc)

- Thiết kế Repository Pattern:** Tách biệt lớp Data (API/JSON) và lớp UI.
- Data Mocking:** Tạo các tệp JSON dựa trên danh mục sản phẩm (Menu), câu hỏi FAQ và danh sách bàn (Mapping).
- Công nghệ đề xuất:** Android Jetpack Compose, Retrofit (để gọi API), Hilt (Dependency Injection).

2. Bảng Checklist các hạng mục ưu tiên (Priority P0)

Nhóm tính năng	Công việc cụ thể
Home / Dashboard	Hiển thị logo Viva, banner quảng cáo, nút gọi nhân viên (gửi lệnh mock), danh sách chọn món.

Nhóm tính năng	Công việc cụ thể
Menu & Order	Hiển thị danh mục sản phẩm, chi tiết món (tùy chỉnh đường/đá/topping), giỏ hàng.
Thanh toán	Giả lập luồng QR code, màn hình chờ xử lý, thông báo thanh toán thành công.
Staff Tablet View	Ứng dụng dashboard mini cho nhân viên để nhận thông báo từ đơn hàng giả lập.
AI Voice (Mock)	Dựa trên faq.json, tạo logic trả lời câu hỏi đơn giản bằng văn bản/giọng nói mẫu.

3. Quy trình thực hiện cho Dev

1. **Cài đặt dự án:** Cấu hình Android Studio, thiết lập cấu trúc thư mục sạch sẽ (UI, Data, Domain).
2. **Xây dựng UI:** Dựa trên các file tài liệu đã cung cấp, dựng khung layout cho toàn bộ app.
3. **Tạo lớp Data Mock:** Viết các class Service để trả về dữ liệu mẫu (đọc trực tiếp từ file JSON trong thư mục assets).
4. **Kết nối luồng (Navigation):** Hoàn thiện việc chuyển màn hình, đảm bảo luồng đặt hàng (Home -> Menu -> Cart -> Payment) chạy trơn tru.
5. **Chuẩn bị API Hook:** Khi tích hợp robot thật, chỉ cần thay thế các class Service này bằng các class gọi HTTP tới API của robot.

4. Lưu ý quan trọng cho MVP Demo

- Đảm bảo các dữ liệu như menu.json, ai_knowledge/faq.json phải đồng bộ với tài liệu kỹ thuật của dự án.

- Mọi sự thay đổi về UI nên tuân thủ theo tài liệu
"BAxAILab_UEL_CADEBOT_L100_Viva_Coffee_MVP_Demo.docx".